

### Условие

**9-2.** Три шарика массами  $m, 2m, m$  шарнирно скреплены легкими жесткими стержнями длиной  $l$  и установлены вертикально на гладкой горизонтальной плоскости. Систему легким толчком выводят из положения равновесия. Определите скорости шаров в момент когда стержни составляют угол  $\beta$  с горизонтом, если система все время остается в вертикальной плоскости. Сопротивлением воздуха пренебречь.

